

Teste de Software

Nivelamento

Prof. Cleiton Tavares

Objetivos da Aula

- Analisar conceitos associados aos softwares
- Discutir o desenvolvimento de software
- Contextualizar testes na Engenharia de Software
- Introduzir o conceito de qualidade na engenharia de software
- Exemplificar qualidade à luz das normas ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 25010
- Introduzir garantia e controle de qualidade
- Localizar teste de software no contexto de qualidade de software

Softwares

... são elementos do sistema lógico, não do sistema físico

... são instruções (programas de computador) que quando executadas fornecem características, funções e desempenho desejados

... incluem estruturas de dados que possibilitam aos programas manipular informações adequadamente

... incluem informações descritivas sobre a operação e uso dos programas

Software

```
private void btnOpen_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string file_name = "C:\\\\test1.txt";
    string textLine = "";

    System.IO.StreamReader objReader;
    objReader = new System.IO.StreamReader(file_name);

    do
    {
        textLine = textLine + objReader.ReadLine() + "\\r\\n";
    } while (objReader.Peek() != -1);

    textBox1.Text = textLine;

    objReader.Close();
}
```

Produtos de Software

- Produtos de software podem surgir da necessidade de um **usuário** ou de um **mercado**
- Produtos sob encomenda (personalizados)
 - Ex.: Sítios web, controles de processos específicos de uma organização
- Produtos genéricos (de prateleira, stand-alone)
 - Ex.: Editores de texto, pacotes gráficos, ferramentas de gerenciamento de projetos, jogos

Tipos de Software

- O tipo do software determina
 - Interfaces para **usuários** e proximidade com o **cliente**
 - Funcionalidades, eficiência e custo da implementação
- Alguns tipos de software
 - Software de sistema e de aplicação
 - Software de engenharia ou científico
 - Software embutido (ou embarcado)
 - Software de linhas de produto
 - Aplicações para Web
 - Software de inteligência artificial

Algoritmos

... são “descrição de um conjunto de comandos que, obedecidos, resultam numa sucessão finita de ações” (Farrer et al. 1999)

... são “Sequência de passos computacionais que transformam uma entrada em uma saída” (Cormen et al. 2002)

... são "um processo sistemático para a resolução de um problema". (Szwarcfiter et al. 2010)

Estrutura de Dados

- É a forma de armazenamento e organização de dados que é usada para resolver o problema
 - A estrutura pode afetar a eficiência da solução
- Existem duas estruturas de dados
 - Estruturas **estáticas** são compostas por um número fixo (finito) de elementos
 - Estruturas **dinâmicas** podem ter um número indefinido de elementos

Softwares Grandes

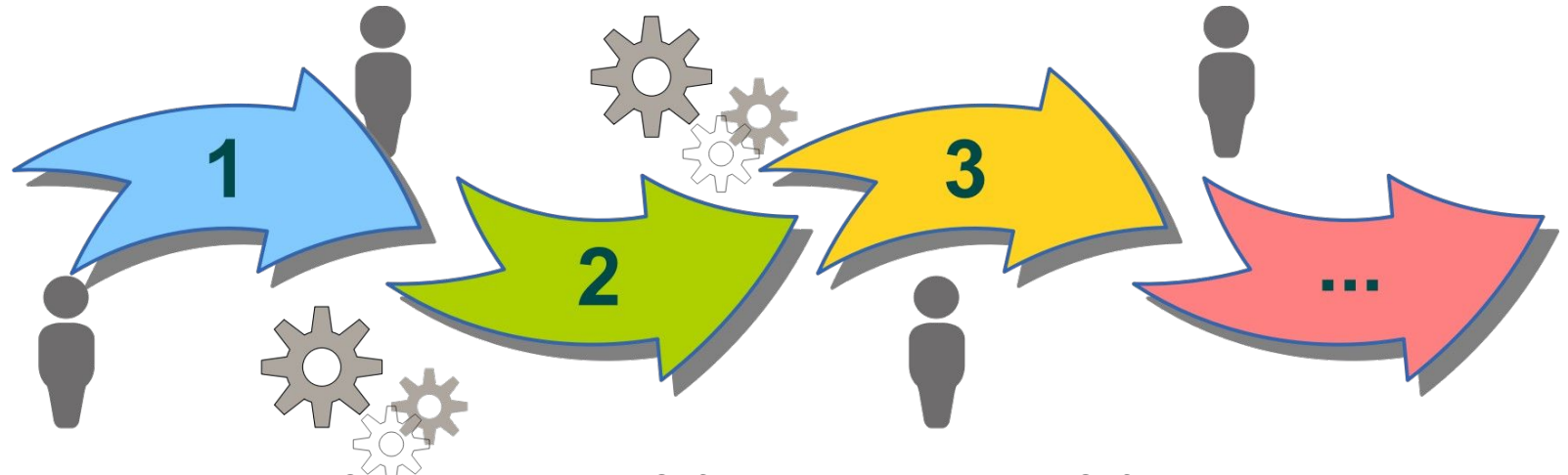
- Máquinas de busca, como Google
 - Algoritmos como *page rank* e *map-reduce*
- Redes sociais, como Meta
 - Algoritmos de processamento de grafo
- Sistemas Peer-to-Peer (P2P), como BitTorrent
 - Algoritmos baseados em reputação como o “olho por olho dentes por dentes” (*tit-for-tat*)

Processo de Desenvolvimento

- Desenvolver um software significa
 - Transformar a **necessidade** de um usuário ou de um mercado em um produto de software
 - **Elaborar** e **implementar** um sistema computacional
- Processo de Desenvolvimento de Software, ou simplesmente
 - Processo de Desenvolvimento
 - Processo de Software

Processo de Software

- Um processo de software consiste de um conjunto de **atividades** realizadas por **pessoas** e cujo objetivo é o desenvolvimento ou evolução de um **artefato**, que é o software e sua documentação



Papel, Atividade e Artefato

- Papel
 - função desempenhada por um membro da equipe de desenvolvimento
- Atividade
 - tarefa realizada por uma pessoa em um determinado papel a fim de gerar um determinado artefato
 - Atividades consomem e produzem artefatos
 - Estão sujeitas a pré-condições e pós-condições
- Artefato
 - produto de uma atividade, como um modelo, documento, código

Atividades Genéricas

- Pressman (2011)
 - Comunicação
 - Planejamento
 - Modelagem
 - Construção
 - Emprego
- Sommerville (2011)
 - Especificação
 - Projeto e implementação
 - **Validação**
 - Evolução

Especificação

**Projeto e
Implementação**

Validação

Evolução

Engenharia de Software

- “é 1) aplicação de uma abordagem **sistemática, disciplinada, e quantificável** no desenvolvimento, na operação e na manutenção de software, 2) estudo e abordagem do descrito em 1” (IEEE*, 1993)

*IEEE é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Foco da Engenharia de Software (ES): Qualidade



Suporte (semi)automatizado

Princípios básicos

Desenvolvimento racional e dentro do prazo

- A pedra fundamental que sustenta a engenharia de software é o foco na qualidade
- Qualquer abordagem de ES deve estar fundada em um comprometimento com a qualidade

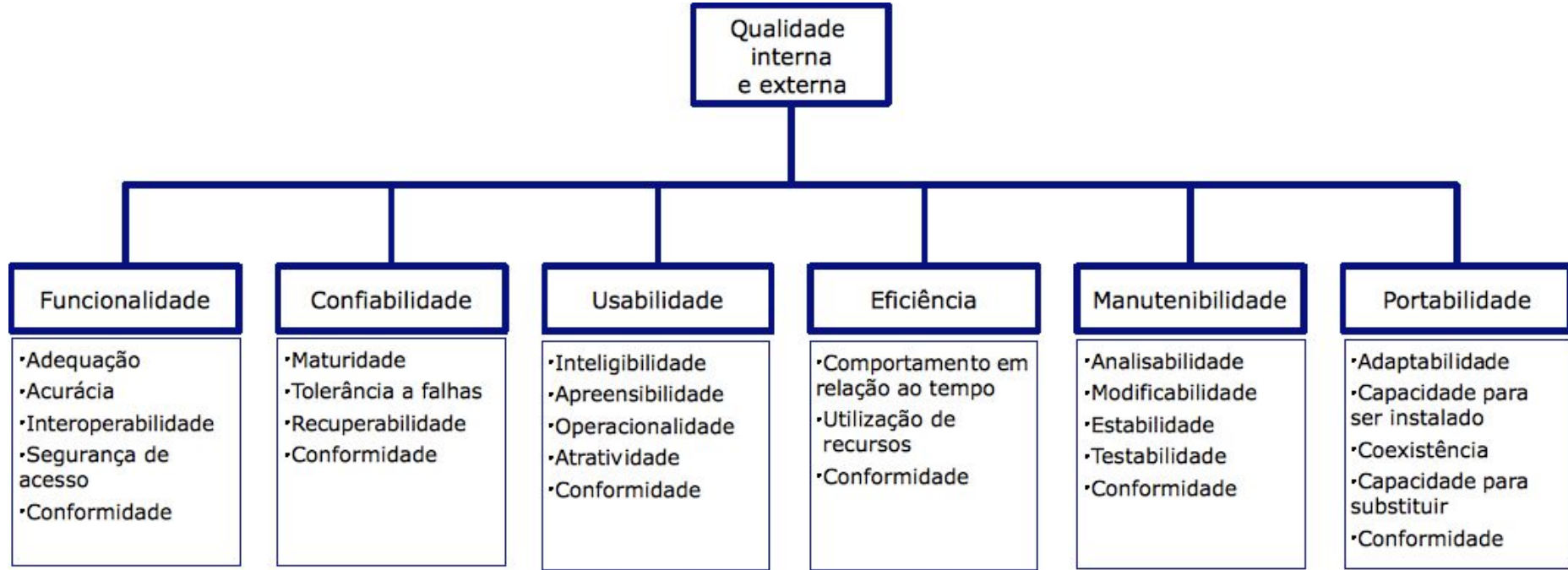
Qualidade de Que?

- **Qualidade do produto de software**
 - Este software tem qualidade?
- **Qualidade do processo** de desenvolvimento do software
 - Este processo permite produzir um software de qualidade?
- Como saber se algo tem qualidade ou não?
 - Indicadores, características ou atributos de qualidade

Qualidade pela Norma ISO/IEC 9126

- Propriedades que devem ser verificadas em um produto para que ele seja considerado de qualidade
 - métricas usadas na sua avaliação
- Propriedades de qualidade do produto
 - Funcionalidade
 - Confiabilidade
 - Usabilidade
 - Eficiência
 - Manutenibilidade
 - Portabilidade

Qualidade Externa e Interna



Da ISO/IEC 9126 para ISO/IEC 25010

- SquaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation)
 - 25010 tem ênfase em software, enquanto 9126 era de propósito mais geral
 - 25010 inclui os atributos de compatibilidade e segurança
 - 25010 é atualizada para 25002
 - ISO/IEC 25010: 2011 → Define o modelo de qualidade
 - ISO/IEC 25002: 2024 → Define como medir as características do modelo

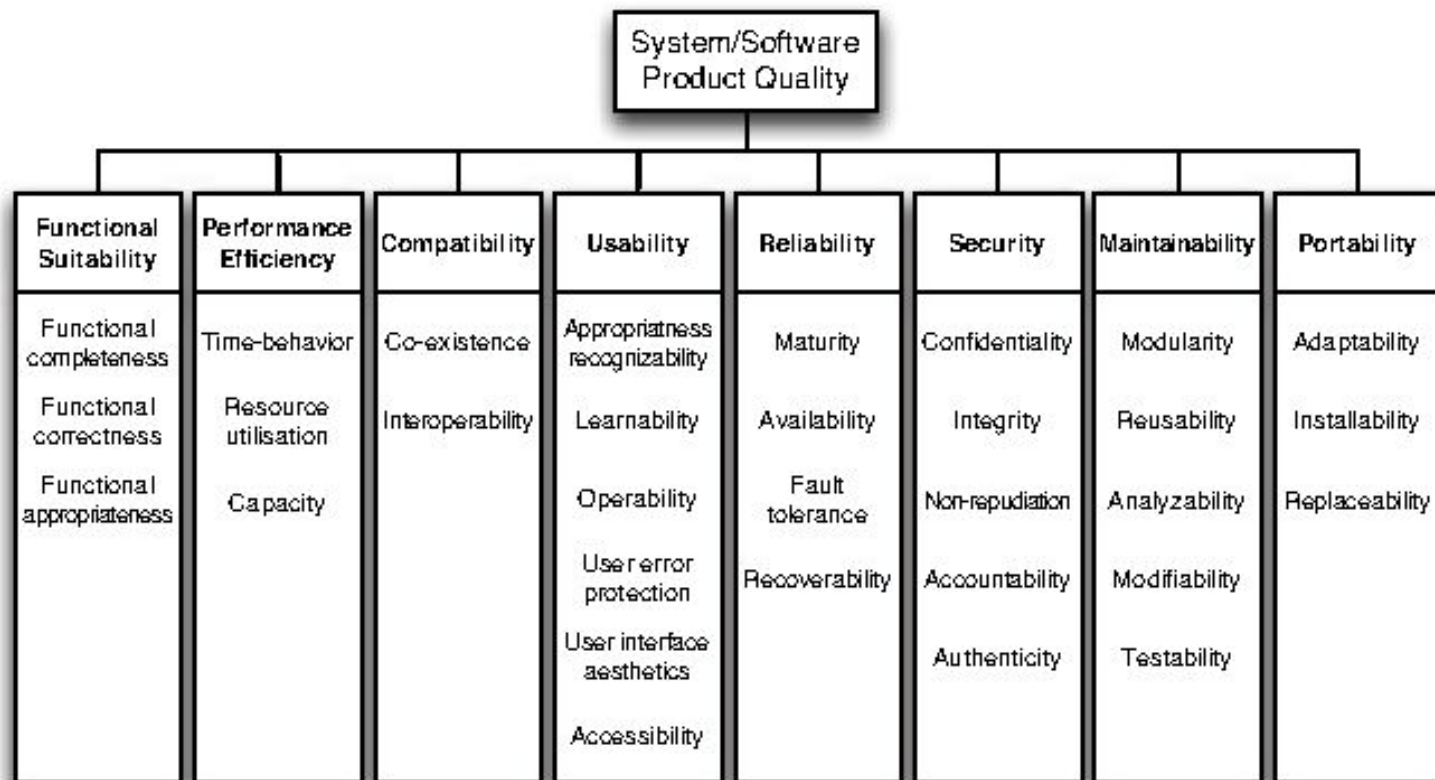
ISO/IEC 250*

- ISO/IEC 25010:2011 → Modelo de qualidade do produto e qualidade em uso
- ISO/IEC 25012:2008 → Modelo de qualidade de dados
- ISO/IEC 25020:2019 → Modelo de referência para medição da qualidade
- ISO/IEC 25022:2016 → Medição da qualidade em uso
- ISO/IEC 25023:2016 → Medição da qualidade do produto
- ISO/IEC 25024:2015 → Medição da qualidade de dados
- ISO/IEC 25029:2019 → Diretrizes para aplicação de métricas

ISO/IEC 250*

- ISO/IEC 25030:2019 → Especificação de requisitos de qualidade
- ISO/IEC 25040:2011 → Processo de avaliação da qualidade
- ISO/IEC 25041:2012 → Requisitos para avaliadores
- ISO/IEC 25042:2014 → Módulos de avaliação
- ISO/IEC 25045:2010 → Avaliação de produtos COTS

Qualidade de Software



Funcionalidade

- Capacidade do software de fornecer funções que atendam às necessidades especificadas, quando usado sob condições específicas.
 - Testes funcionais
 - verificar se cada requisito é atendido
 - TDD (Test-Driven Development)
 - BDD (Behavior-Driven Development)
 - validar comportamento esperado com linguagem de negócio
 - Testes baseados em casos de uso.

Confiabilidade

- Capacidade do software de manter o desempenho esperado sob condições específicas durante um período definido
 - Testes de regressão
 - garantir que mudanças não causem falhas
 - Testes de estresse
 - avaliar comportamento sob carga extrema
 - Testes de recuperação
 - verificar capacidade de retomar operação após falha
 - Testes de disponibilidade
 - simular indisponibilidades e medir tempo de resposta.

Usabilidade

- Facilidade de uso do software para usuários específicos, incluindo aprendizagem, operação e atratividade
 - Testes de usabilidade com usuários reais
 - Avaliação heurística (Nielsen, por exemplo)
 - Testes A/B para comparar versões de interface
 - Eye-tracking e métricas de interação (tempo de tarefa, erros cometidos)

Eficiência de Desempenho

- Capacidade do software de fornecer desempenho apropriado, relativo à quantidade de recursos usados
 - Testes de carga (ex.: JMeter, Locust)
 - Testes de desempenho para tempo de resposta
 - Perfis de uso de CPU, memória e rede
 - Testes de escalabilidade
 - validar desempenho com aumento de usuários

Segurança

- Capacidade de proteger informações e dados, garantindo que apenas pessoas autorizadas tenham acesso
 - Testes de penetração (pentest)
 - SAST (Static Application Security Testing)
 - análise estática de código
 - DAST (Dynamic Application Security Testing)
 - análise dinâmica
 - Verificação de conformidade OWASP Top 10

Compatibilidade

- Capacidade do software de funcionar em conjunto com outros sistemas, produtos ou ambientes
 - Testes cross-browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
 - Testes multi-dispositivo (Android, iOS, tablets)
 - Testes de interoperabilidade com APIs e serviços externos
 - Testes de integração entre módulos/sistemas

Manutenibilidade

- Facilidade de modificar o software para corrigir defeitos, melhorar desempenho ou adaptar-se a mudanças
 - Análise estática de código (SonarQube, PMD, ESLint)
 - Cobertura de testes unitários (JaCoCo, Istanbul)
 - Testes de regressão automatizados
 - Revisões de código (code reviews)

Portabilidade

- Capacidade do software de ser transferido de um ambiente para outro
 - Testes em múltiplos SO (Windows, Linux, macOS)
 - Testes em diferentes versões de dependências
 - Testes em nuvem e on-premises
 - Validação em arquiteturas diferentes (x86, ARM)

Garantia e Controle de Qualidade

- **Garantia** de qualidade

- Estabelecer procedimentos e padrões organizacionais que conduzam a um software de qualidade

- **Controle** de qualidade

- Uma série de inspeções, revisões e testes usados ao longo do processo de software para garantir que cada produto de trabalho tenha qualidade

Teste de Software

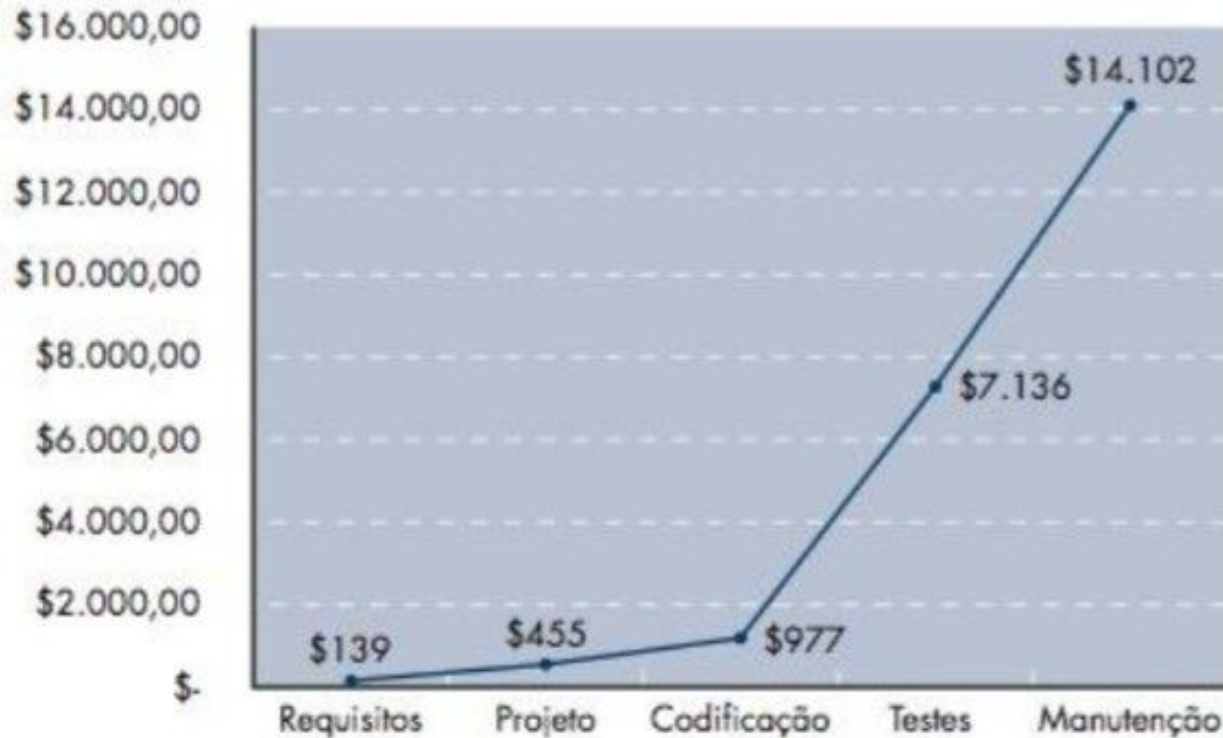
- Teste de Software consiste em um conjunto de atividades
 - que buscam a qualidade de software
 - que podem ser planejadas antecipadamente e conduzidas sistematicamente
- Atividades de teste permitem
 - mostrar que um software faz o que é proposto
 - descobrir defeitos antes do uso



Motivação para Testar

- Reduzir o retrabalho em razão da correção de defeitos após a entrega do software
- Reduzir o custo de suporte
- Evitar o desgaste na imagem do produto e da empresa

Motivação para Testar



Testar Software é um Desafio

- Softwares são cada vez mais complexos
 - em número de componentes que conversam entre si
 - em diversidade de plataformas nas quais o software deve operar
- Constante redução do ciclo de vida do software
- Constantes atualizações no software

Problemas Típicos

- **Programador testa o código que ele produz** – vício no código
- **Somente o usuário testa** - alto custo
- **Teste como atividade "informal", sem método definido** – baixa cobertura
- **Pouca automação no processo de teste** – alto custo de reexecução dos testes
- **Poucos testes** – muitos erros e defeitos não são identificados e corrigidos

Testar é Algo Desafiador

- Vários desafios
 - Como garantir que todos os fluxos do software estão sendo testados?
 - Como testar softwares concorrentes?
 - Como garantir que para cada mudança indesejada no software um caso de teste acusará a mudança?
- Competições
 - Competition on Software Testing (Test-Comp)
 - IEEE International Contest on Software Testing
 - IEEE International Software Testing Contest

Testes no Cenário Atual

- Automação: Selenium, Cypress, Playwright
- Testes de API: Postman, Newman, Pact
- Integração com CI/CD: GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins
- Testes de segurança: OWASP ZAP, SAST, DAST
- Testes em IA e ML: validação e viés

Referências

- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software - 9a edição. Pearson ISBN 9788579361081. (Capítulo 8)
- PRESSMAN, Roger. Engenharia de software. 8. Porto Alegre ISBN 9788580555349. (Capítulo 14 a 17)
- <https://www.iso.org/standard/78175.html> - Acessado em: 11-02-2026

Slides adaptados do material disponibilizado pelo Prof. Lesandro Ponciano



Obrigado